encamina

PIENSA EN COLORES

Una consultora tecnológica que piensa en colores

Para organizaciones vivas

Microsoft Solutions Partner
Digital & App Innovation
Azure

Microsoft Solutions Partner
Data & AI
Azure

Microsoft Solutions Partner
Infrastructure
Azure

Microsoft Solutions Partner
Modern Work

Microsoft Solutions Partner
Business Applications

Microsoft Solutions Partner
Security



Taller Brownfield: Modernización de Core Banking API

Evolución quirúrgica a .NET 10 con Spec Kit, Clean Architecture y FastEndpoints

Contexto

Intervención quirúrgica sobre un sistema vivo

.NET 8 / MVC
Legado acoplado

Migración incremental

.NET 10 / Clean Architecture
Orquestado y modular

El desafío
Modificar un ejecutable legado con lógica acoplada y dependencias desactualizadas sin reescribir la API desde cero.

El objetivo
Migración incremental y verificable hacia un backend orquestado, respetando el dominio account-management.

La restricción
Preservar estrictamente el comportamiento de negocio y la identidad del sistema.
Conservar datos iniciales, migraciones EF versionadas y el esquema SQL decimal(28,8).

Las 7 C

Las 7 C en un entorno brownfield

1

Claridad

Diferenciar el estado actual, el objetivo y las excepciones.

2

Concisión

Decisiones y evidencias precisas, sin volcados masivos de código.

3

Concreción

Rutas, HTTP, payloads y reglas traducibles a aserciones.

4

Corrección

Alinear negocio, código y documentos oficiales.

5

Coherencia

Semántica intacta a través de capas y pruebas.

6

Completitud

Cobertura irrefutable de concurrencia y caminos negativos.

7

Cortesía

Describir el legado basándose en hechos, sin descalificaciones.

95 %

de confianza

Regla de oro
95 % de confianza automatizada antes de implementar cualquier cambio de código.

encamina

Diagnóstico

Matriz de diagnóstico y modernización

Categoría	Legado (estado actual)	Objetivo .NET 10
Framework base	ASP.NET Core MVC (.NET 8)	FastEndpoints 8.3.0 (.NET 10)
Arquitectura	Lógica anclada en controladores	Clean Architecture estricta
Gestión de paquetes	Versiones dispersas y locales	Central Package Management (CPM) estricto
Formato de errores	Respuestas custom e inconsistentes	Estándar RFC 9457 (application/problem+json)
Orquestación local	Docker Compose manual	.NET Aspire (AppHost + migrador one-shot)

Excepción de oro

Gobierno Spec Kit y la excepción de oro

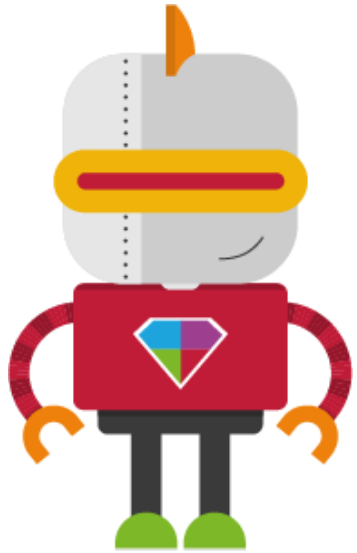
El motor de Spec Kit gobierna la evolución basándose en una constitución aprobada.

`.specify/memory/constitution.md`

El bug intocable
Los errores de negocio de balances (677, 678, 679, 680) DEBEN devolver estado HTTP 200 con su payload original en formato JSON.

Regla de hierro
Prohibido convertirlos a Problem Details (RFC 9457) o a códigos 4xx/5xx.

Directriz
Corregir otros antipatrones de arquitectura no autoriza arreglar secretamente este bug.



Antipatrones

Plan quirúrgico: tratamiento de antipatrones

✗ **Controladores inflados**
✓ **Endpoints delgados + casos de uso**

✗ **Negocio atado a persistencia**
✓ **Inversión de dependencias (puertos)**

✗ **Reglas financieras dispersas**
✓ **Encapsulación en el dominio**

✗ **Invariantes fuera de la entidad**
✓ **Mutaciones protegidas por value objects**

✗ **OpenAPI incompleto**
✓ **Documentación estricta validada**

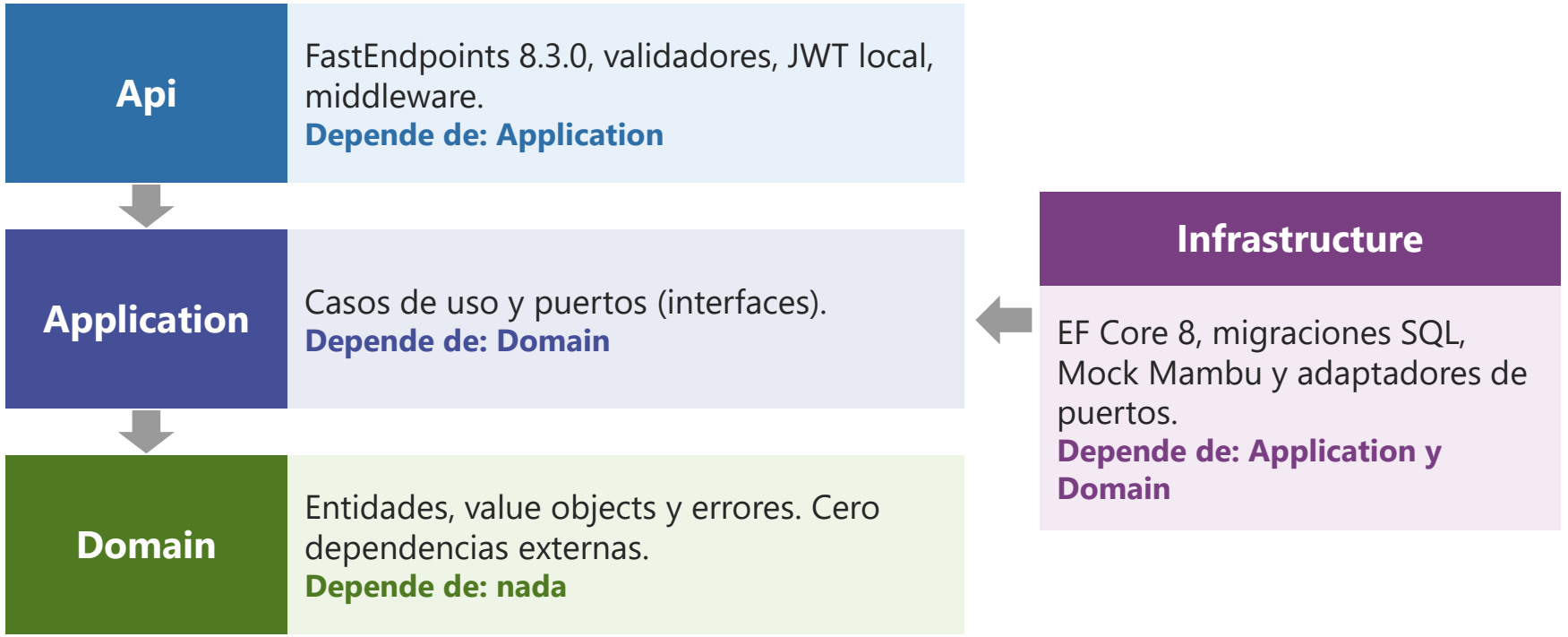
✗ **Replay sobrescribe metadata**
✓ **originalCorrelationId sin doble posting**

CUARENTENA
Antipatrón #5
Fallos de negocio = HTTP 200

No intervenir.
Protegido por la constitución.

Clean Architecture

Estado objetivo: Clean Architecture



Restricción de código
AddApplication() y AddInfrastructure() limitados al composition root. Cero lógica de negocio en la inyección de dependencias.

Transporte

Estándares de transporte: FastEndpoints

Request
HTTP

Validación
FluentValidation

Clase endpoint
Endpoint<TRequest, TResponse>

RFC 9457 Problem Details
Errores 400, 401, 403, 404, 409 y 5xx. application/problem+json sin exponer stack traces.

⚠ **HTTP 200 legacy**
Exclusivo para códigos 677-680, con application/json simple. Prioridad de autorización antes de mostrar el error.

✓ **Mandato estructural**
Una clase dedicada por operación. Cero Minimal APIs o MVC controllers.

✓ **Swagger condicionado**
Exposición solo si existen endpoints declarados.

CPM y Aspire

Eje de control: dependencias y orquestación

Central Package Management (CPM)

Directory.Packages.props
ProjectA … ProjectF → versión 8.3.0 fijada

- Único Directory.Packages.props en la raíz.
- Cero overrides de versión por proyecto hijo.
- Versiones fijadas estrictamente (ej. FastEndpoints 8.3.0).

.NET Aspire · topología local

AppHost
Punto de entrada unificado y control de secretos

ServiceDefaults
Telemetría, métricas y logs

SqlServer
Base de datos persistente

MigrationService
Tarea one-shot bloqueante

Api
Espera la confirmación de la migración

AppHost orquesta SqlServer y MigrationService

Ingeniería inversa

De Postman a pruebas ejecutables

La colección actual es un inventario crudo, no la meta. Convertiremos solicitudes en aserciones irrefutables.

409

solicitudes Postman



Identidad y acceso
Desglosar 32 combinaciones de scopes JWT. Garantizar la no filtración de recursos ajenos.

Comportamiento de negocio
Derivar aserciones estrictas de cuerpos JSON, cabeceras HTTP y estados persistidos en SQL.

Independencia de estado
Aislamiento total: las transiciones destructivas no deben contaminar pruebas posteriores.

TDD

Motor de migración: TDD

Desarrollo guiado por pruebas: ciclo obligatorio antes de alterar el código legado.

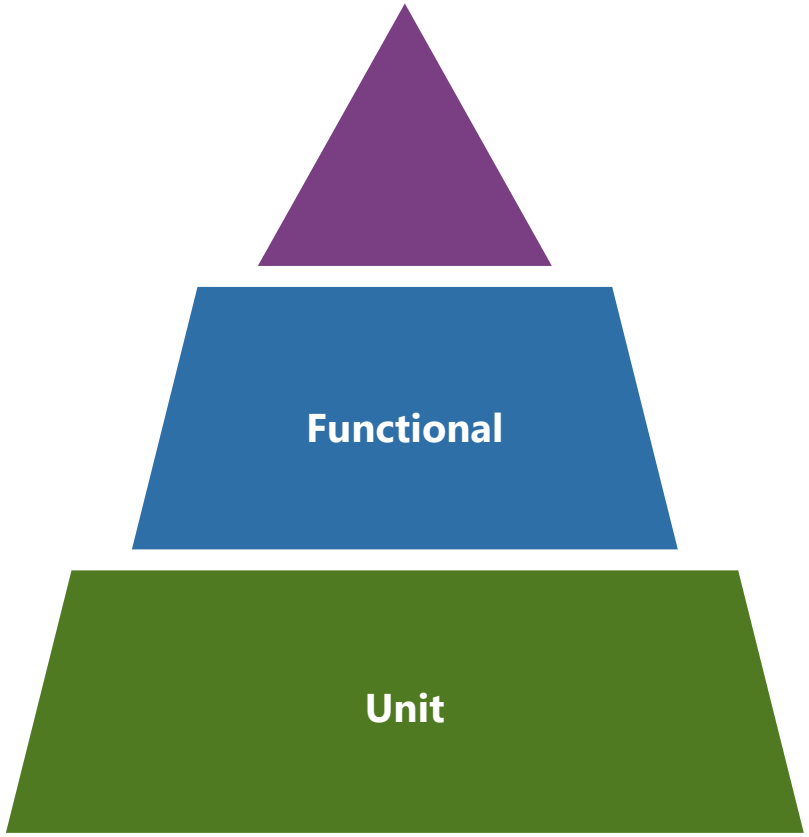
RED Fallo exigido	**GREEN** Implementación	**REFACTOR** Optimización
Escribir la prueba en la capa destino. Verificar que falle por la razón correcta, no por un error de compilación.	Escribir exclusivamente el código mínimo necesario para que la prueba pase.	Limpiar y aplicar Clean Architecture manteniendo la luz verde. Ejecutar la regresión completa.

↻ Tras REFACTOR, el ciclo vuelve a RED con la siguiente prueba.

Excepción
Las pruebas de caracterización del legado nacen verdes.

Pirámide de pruebas

La pirámide de validación del Core Banking



Integration tests
Aspire.Hosting.Testing, adaptadores reales, SQL Server, EF Core, bloqueos y concurrencia.

Functional tests
Pipeline HTTP mediante WebApplicationFactory. FastEndpoints, RFC 9457, scopes JWT reales y OpenAPI.

Unit tests
Dominio aislado. Invariantes financieras, precedencia de errores y arquitectura. Cero bases de datos o servidores web.

Hoja de ruta

Hoja de ruta de ejecución con Spec Kit

1	**Captura**	Establecer la línea base del legado.
2	**Especificación**	Redactar la matriz de cambios.
3	**Infraestructura**	Saltar a .NET 10 y CPM estricto.
4	**Extracción**	Separar Domain y Application.
5	**Trasplante**	Sustituir MVC por FastEndpoints.
6	**Orquestación**	Conectar Aspire y ServiceDefaults.
7	**Regresión**	Barrido final y auditoría OpenAPI.

Pipeline de entrega

Validación incorruptible: pipeline de entrega

Una compilación en verde no demuestra que la modernización esté completa.

Restauración	Arquitectura	Ejecución TDD	Contratos	Artefacto final
Validación de lockfile y bloqueo CPM.	Escaneo automatizado de límites de capa.	100 % de pase en las 3 suites sobre bases aisladas.	Validación con Spectral de OpenAPI.	Imagen Docker .NET 10 no-root con huella inmutable (SHA256).

STOP

Falla crítica
Si una etapa falla, el pipeline se detiene inmediatamente.

encamina

Criterios de éxito

Criterios de éxito: el nuevo Core Banking

- ✓ Sistema nativo en C# .NET 10 con gestión de paquetes (CPM) absoluta.
- ✓ Lógica de negocio purificada y aislada en Clean Architecture.
- ✓ Orquestación predecible, determinista y local mediante .NET Aspire.
- ✓ APIs y errores estandarizados a RFC 9457 con OpenAPI validado.
- ✓ La excepción protegida: bug 677-680 documentado, testeado y preservado en HTTP 200.
- ✓ Especificación 100 % trazable a aserciones ejecutables. Equipo listo para escalar.

encamina

¡Gracias! Para localizar o contactar con ENCAMINA puedes:

Enviar un mail a:

info@encamina.com
administracion@encamina.com

O llamar al:

Madrid +34 917 893 823
Valencia +34 962 698 064

O enviar un fax al 962 698 063

O hablar personalmente con tu Account Manager

O visitarnos en:

C/O'Donnell, 34
28009, **Madrid**

C/Fundició, 79
46520 Port de Sagunt, **València**

InnovaParq Universidad de La Laguna
Av. Trinidad, 61. Campus Central
38200, S. Cristóbal de La Laguna, **Tenerife**

Puedes encontrarnos en:

